

函数【十大题型】

知识点 1: 函数的相关概念

1. 常量、变量:

在一个变化过程中,数值发生变化的量叫做变量 ; 数值始终不变的量叫做常量。

2. 函数的概念:

函数的定义: 一般的, 在一个变化过程中,如果有两个变量 x 与 y , 并且对于 x 的每一个确定的值, y 都有唯一确定的值与其对应, 那么我们就说 x 是自变量, y 是 x 的函数.

【题型 1 辨别函数的相关概念】

【例 1】一个长方体的长为 12, 宽为 $b(b < 12)$, 高为 1, 体积为 V , 体积 V 随着宽 b 的变化而变化, 在这个变化过程中, 对变量的描述正确的是 ()

A. b, V 都是因变量

B. b 是因变量, V 是自变量

C. b, V 都是自变量

D. b 是自变量, V 是因变量

【答案】D

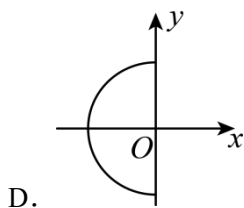
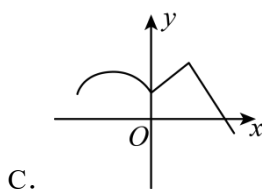
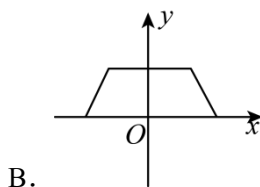
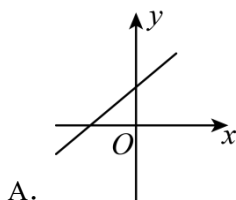
【分析】本题主要考查函数的概念, 根据函数的概念, 常量与变量的概念即可求解.

【详解】解: $\because$ 体积 V 随着长 b 的变化而变化,

$\therefore b$ 是自变量, V 是因变量,

故选: D.

【变式 1-1】下列各曲线中, 不表示 y 是 x 的函数的是 ()



【答案】D

【分析】本题主要考查函数的概念，熟练掌握“设在一个变化过程中有两个变量 x 与 y ，对于 x 的每一个确定的值， y 都有唯一的值与其对应，那么就说 y 是 x 的函数， x 是自变量”是解题的关键。

根据函数的定义逐项判断即可解答。

【详解】解：A. 对于任意的 x, y 都有唯一的值与之对应，故本选项不符合题意；

B. 对于任意的 x, y 都有唯一的值与之对应，故本选项不符合题意；

C. 对于任意的 x, y 都有唯一的值与之对应，故本选项不符合题意；

D. 当 $x < 0$ 时， y 有两个值与之对应，故本选项符合题意。

故选：D.

【题型 2 根据实际问题列函数关系式】

【例 2】一个弹簧，不挂物体时长 6cm，挂上物体后，所挂物体质量每增加 1kg，弹簧就伸长 0.25cm，但总质量不得超过 10kg，则弹簧的总长度 y （单位：cm）与所挂物体质量 x （单位：kg）之间的函数解析式是_____，其中自变量 x 的取值范围是_____.

【答案】 $y = 0.25x + 6$ $0 \leq x \leq 10$

【分析】弹簧的总长度=初始长度+挂物体后伸长的长度，其中初始长度为 6cm，挂 x kg 物体后，弹簧伸长 0.25xcm.

【详解】解：由于不挂物体时弹簧长 6cm，即当 $x = 0$ 时， $y = 6$ ，

所挂物体质量每增加 1kg，弹簧就伸长 0.25cm，

故所求 y 与 x 之间的函数关系式为 $y = 0.25x + 6$ 。

由于物体质量不超过 10kg，故 $0 \leq x \leq 10$ 。

故答案为： $y = 0.25x + 6$ ， $0 \leq x \leq 10$ 。

【点睛】考查函数关系式及函数自变量的取值范围，根据题意，找到所求量的等量关系是解决问题的关键。应注意一次函数的一般形式为 $y = kx + b$ （ k, b 是常数，且 $k \neq 0$ ），以及自变量的取值范围。

【变式 2-1】某种储蓄月利率是 0.36%，今存入本金 100 元，则本息和 y （元）与所存月数 x （个）之间的函数解析式是_____.

【答案】 $y = 0.36x + 100$

【分析】根据本金、利息和时间之间的关系，利息=本金×月利率×月数，本息和=本金+利息，即可得出答案。

【详解】根据题意， $y = 100 + 100 \times 0.36\% \times x = 0.36x + 100$ 。

故填 $y = 0.36x + 100$ 。

【点睛】本题考查用关系式法表示变量之间的关系.能理清题意找出本金、利息和时间之间的关系是解决此题的关键.

【题型3 确定自变量的取值范围】

【例3】函数 $y = \frac{x}{x+5}$ 中, 自变量 x 的取值范围是 ()

- A. $x \neq -5$ B. $x \neq 5$ C. $x > -5$ D. $x < -5$

【答案】A

【分析】本题考查了函数自变量的取值范围, 根据分母不等于零列式求解即可.

【详解】解: 由题意, 得

$$x + 5 \neq 0,$$

$$\therefore x \neq -5.$$

故选 A.

【变式3-1】在函数 $y = \sqrt{x - 2024}$, 自变量 x 的取值范围是_____.

【答案】 $x \geq 2024$

【分析】本题主要考查的是函数自变量的取值范围的确定.

【详解】解: 由题意得: $x - 2024 \geq 0$, 解得: $x \geq 2024$.

故答案为: $x \geq 2024$.

知识点2: 求函数的值

(1) 当已知函数解析式时, 求函数值就是求代数式的值; 函数值是唯一的, 而对应的自变量可以是多个.

(2) 函数表达式中只有两个变量, 给定一个变量的值, 将其代入函数表达式即可求另一个变量的值, 即给自变量的值可求函数值, 给函数值可求自变量的值.

【题型4 函数图象上点的坐标特征】

【例4】下列函数中, 经过点 $(-2, 3)$ 的是 ()

- A. $y = -x^2 + 7$ B. $y = 4 - 2x$ C. $y = \frac{2}{x} + 2$ D. $y = x - 1$

【答案】A

【分析】本题考查函数图象上点的坐标特征, 根据函数图象上点的坐标满足函数解析式进行逐项判断即可.

【详解】解: A、当 $x = -2$ 时, $y = -(-2)^2 + 7 = 3$, 故函数 $y = -x^2 + 7$ 图象经过点 $(-2, 3)$, 此选项符合

题意：

B、当 $x = -2$ 时， $y = 4 - 2 \times (-2) = 8 \neq 3$ ，故函数 $y = 4 - 2x$ 图象不经过点 $(-2, 3)$ ，此选项不符合题意；

C、当 $x = -2$ 时， $y = \frac{2}{-2} + 2 = 1 \neq 3$ ，故函数 $y = \frac{2}{x} + 2$ 图象不经过点 $(-2, 3)$ ，此选项不符合题意；

D、当 $x = -2$ 时， $y = -2 - 1 = -3 \neq 3$ ，故函数 $y = x - 1$ 图象不经过点 $(-2, 3)$ ，此选项不符合题意，

故选：A.

【变式 4-1】若函数 $y = \begin{cases} x^2 + 2(x \leq 2) \\ 2x(x > 2) \end{cases}$ ，则当函数值 $y=8$ 时，自变量 x 的值等于_____.

【答案】 $-\sqrt{6}$ 或 4

【分析】把 $y=8$ ，分别代入解析式，再解方程，要注意 x 的取值范围.

【详解】由已知可得 $x^2+2=8$ 或 $2x=8$,

分别解得 $x_1=\sqrt{6}$ (不符合题意舍去), $x_2=-\sqrt{6}$, $x_3=4$

故答案为 $-\sqrt{6}$ 或 4

知识点 3：函数的三种表示形式

(1) 列表法

(2) 图象法

(3) 解析式法

【题型 5 列表法表示函数关系】

【例 5】已知声音在空气中的传播速度与空气的温度有关，在一定范围内，其关系如表所示，下列说法错误的是（ ）

温度/ $^{\circ}\text{C}$	-20	-10	0	10	20	30
传播速度/(m/s)	318	324	330	336	342	348

A. 传播速度是自变量，温度是传播速度的函数

B. 温度越高，传播速度越快

C. 当温度为 10°C 时，声音10s可以传播3360m

D. 温度每升高 10°C ，传播速度增加6m/s

【答案】A

【分析】此题主要考查了常量与变量，关键是掌握在一个变化的过程中，数值发生变化的量称为变量；数值

始终不变的量称为常量。根据所给表格，结合变量和自变量定义可得答案。

【详解】解：A、温度是自变量，传播速度是温度的函数，故原题说法错误；

B、温度越高，传播速度越快，故原题说法正确；

C、当温度为 10°C 时，声音 10s 可以传播 3360m ，故原题说法正确；

D、温度每升高 10°C ，传播速度增加 6m/s ，故原题说法正确；

故选：A。

【变式 5-1】火星探测车是在火星登陆用于火星探测的可移动探测器，为人类了解火星做出了巨大贡献。为应对极限温度环境，火星车使用的是新型隔温材料——纳米气凝胶，该材料导热率 K ($\text{W/m}\cdot\text{K}$) 与温度 T ($^{\circ}\text{C}$) 的关系如表：根据表格中两者的对应关系，若导热率为 $0.55\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，则温度为_____。

温度 T ($^{\circ}\text{C}$)	100	150	200	250	300
导热率 K ($\text{W/m}\cdot\text{K}$)	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35

【答案】 $500^{\circ}\text{C}/500$ 摄氏度

【分析】本题考查函数及其表示方法，理解函数的意义以及变量之间的变化规律是正确解答的关键。根据表格中两个变量 T 、 K 的对应值以及变化规律可得答案。

【详解】解：根据题意，温度每增加 50°C ，导热率增加 $0.05\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，

所以 $(0.55 \div 0.05 - 1) \times 50 = 500^{\circ}\text{C}$ ，

所以，当导热率为 $0.55\text{W/m}\cdot\text{K}$ 时，温度为 500°C ，

故答案为： 500°C 。

【题型 6 解析法表示函数关系】

【例 6】对于关系式 $y = 3x - 5$ ，下列说法：① x 是自变量， y 是因变量， 5 是常量；② x 的数值可以任意选择；③ y 是变量，它的值与 x 无关；④这个关系式表示的变量之间的关系不能用图象表示；⑤ y 与 x 的关系还可以用表格和图象表示，其中正确的是（ ）

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③⑤

D. ①②⑤

【答案】D

【分析】根据变量之间的关系可知， x 为自变量， y 为因变量； x 取全体实数； y 随 x 的变化而变化；可以用三种形式来表示函数：解析法、列表法和图象法。

【详解】解：① x 是自变量， y 是因变量， 5 是常量，正确；

② x 的数值可以任意选择，正确；

③ y 是变量，随 x 的变化而变化，原说法错误；

④这个关系式表示的变量之间的关系不能用图象表示，原说法错误；

⑤ y 与 x 的关系还可以用列表法和图象法表示，正确；

综上所述可知，正确的是①②⑤。

故选：D。

【点睛】本题考查了变量之间的关系，是基础知识，比较简单，解题的关键是熟练掌握变量之间的关系。

【变式 6-1】某水库的水位高度 y （米）与时间 x （小时）满足关系式： $y = 0.3x + 6 (0 \leq x \leq 5)$ ，则下列说法错误的是（ ）

A. 时间是自变量，水位高度是因变量 B. y 是变量，它的值与 x 有关

C. x 可以取任意大于零的实数 D. 当 $x = 1$ 时， $y = 6.3$

【答案】C

【分析】根据给出的函数关系式 $y = 0.3x + 6 (0 \leq x \leq 5)$ 结合函数的性质，对四个选项进行一一判断。

【详解】A. 从题意及给出的函数关系式可以得出：时间是自变量，水位高度是因变量，故 A 选项说法正确；

B. 从函数关系式可以得出： x ， y 都是变量，并且 y 的值与 x 有关，故 B 选项说法正确；

C. 根据函数关系式： $y = 0.3x + 6 (0 \leq x \leq 5)$ ，可以看出 x 的取值范围是： $0 \leq x \leq 5$ ，故 C 选项说法错误；

D. 当 $x = 1$ 时， $y = 0.3 \times 1 + 6 = 6.3$ ，故 D 选项说法正确；

故选：C

【点睛】本题考查了函数关系式：用来表示函数关系的等式叫做函数解析式，也称为函数关系式。注意：函数解析式是等式，函数解析式中，通常等式的右边的式子中的变量是自变量，等式左边的那个字母表示自变量的函数。

知识点 4：函数的图象

1. 把一个函数的自变量 x 的值与对应的函数 y 的值分别作为点的横坐标和纵坐标，在直角坐标系内描出它的对应点，所有这些点组成的图形叫做这个函数的图像，用图像表示的函数关系，更为直观和形象。

2. 用描点法画函数的图象的一般步骤

a、列表（表中给出一些自变量的值及其对应的函数值）。

注意：列表时自变量由小到大，相差一样，有时需对称。

b、描点（在直角坐标系中，以自变量的值为横坐标，相应的函数值为纵坐标，描出表格中数值对应的

各点)。

c、连线(按照横坐标由小到大的顺序把所描的各点用平滑的曲线连接起来)。

【题型 7 描点法作函数图象】

【例 7】画出函数 $y = -2x + 1$ 的图象。

(1)列表:

x	...	-1	0	1	...
y	...				...

(2)描点并连线;

(3)判断点 $A(-3, -5)$, $B(2, 3)$, $C(3, -5)$ 是否在函数 $y = -2x + 1$ 的图象上;

(4)若点 $P(m, 9)$ 在函数 $y = -2x + 1$ 的图象上, 求出 m 的值。

【答案】(1)3, 1, -1

(2)见解析

(3)点 A 、 B 不在函数 $y = -2x + 1$ 的图象上, 点 C 在其图象上

(4)-4

【分析】本题考查了画函数的图象, 函数图象上的点的坐标特征, 掌握函数图象上的点的坐标特征是解题的关键

(1) 分别把 x 的值代入函数的解析式, 计算求出 y 的值;

(2) 在平面直角坐标系中描出点 $(-1, 3)$ 、 $(0, 1)$ 和 $(1, -1)$, 再连线即可;

(3) 分别把点的横坐标代入函数的解析式, 计算求出点的纵坐标, 再判定即可;

(4) 把点 P 的坐标代入函数的解析式建立方程, 求解即可。

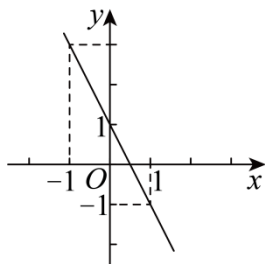
【详解】(1) 解: 当 $x = -1$ 时, $y = -2 \times (-1) + 1 = 3$,

当 $x = 0$ 时, $y = -2 \times 0 + 1 = 1$,

当 $x = 1$ 时, $y = -2 \times 1 + 1 = -1$,

故答案为: 3, 1, -1;

(2) 解: 如图:



(3) 解：∵当 $x = -3$ 时， $y = -2 \times (-3) + 1 = 7 \neq -5$ ；

当 $x = 2$ 时， $y = -2 \times 2 + 1 = -3 \neq 3$ ；

当 $x = 3$ 时， $y = -2 \times 3 + 1 = -5$ ，

∴点 A 、 B 不在函数 $y = -2x + 1$ 的图象上，点 C 在其图象上．

(4) 解：∵点 $P(m, 9)$ 在函数 $y = -2x + 1$ 的图象上，

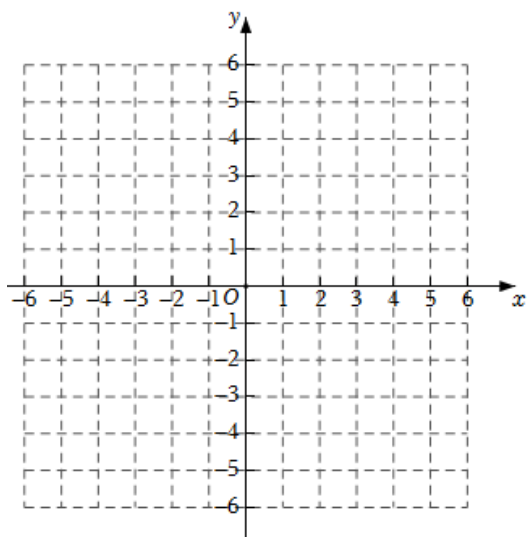
∴ $-2m + 1 = 9$ ，解得 $m = -4$ ．

【变式 7-1】在如图所示的平面直角坐标系中，画出函数 $y = -x$ 的图象．

(1)列表：

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...						...

(2)描点并连线．



【答案】(1)见解析

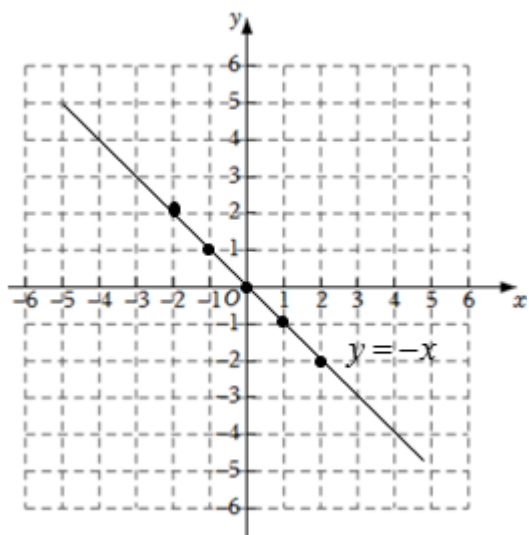
(2)见解析

【分析】(1) 将 x 的值代入函数解析式求出 y 值填表即可；

(2) 将每一组 x ， y 的值作为一个点的横纵坐标在坐标系中描出并连线即可得到函数图象．

【详解】（1）解：列表：

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...	2	1	0	-1	-2	...



（2）

【点睛】此题考查了列表法画函数图象，正确掌握画函数图象的步骤：列表，描点，连线是解题的关键．

【题型 8 图象法表示函数关系】

【例 8】图 1 中的摩天轮可抽象成一个圆，圆上一点离地面的高度 y （m）与旋转时间 x （min）之间的关系如图 2 所示．从图中获取的信息错误的是（ ）



图1

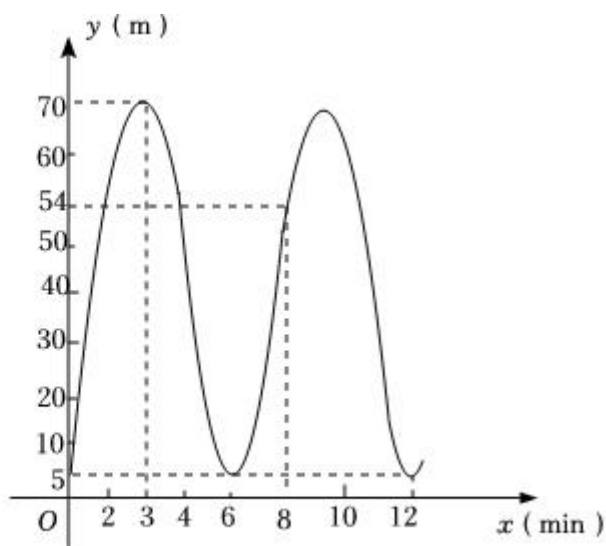


图2

- A. 变量 y 是 x 的函数
- B. 摩天轮转一周所用的时间是6min

C. 摩天轮旋转 8 分钟时，圆上这点离地面的高度是 54m

D. 摩天轮的半径是 35m

【答案】D

【分析】分别根据函数的定义以及图象的数据逐一判断即可.

【详解】解：由题意可得：

A、变量 y 是 x 的函数，说法正确，故本选项不合题意；

B、摩天轮转一周所用的时间是 6min，说法正确，故本选项不合题意；

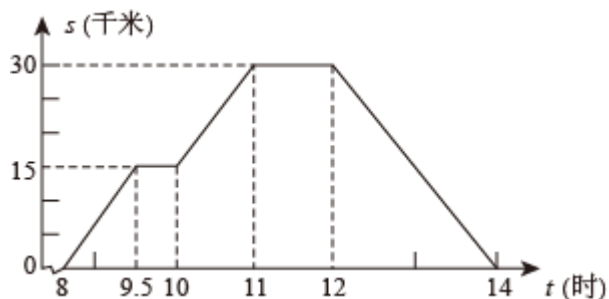
C、摩天轮旋转 8 分钟时，圆上这点离地面的高度是 54m，说法正确，故本选项不合题意；

D、摩天轮的半径是： $(70-5) \div 2 = 32.5$ (m)，原说法错误，故本选项符合题意.

故选：D.

【点睛】本题考查了函数的图象，常量和变量，解答问题的关键是明确题意，找出所求问题的条件，利用数形结合思想解答.

【变式 8-1】张华上午 8 点骑自行车外出办事，中途休息了一段时间，然后加速到达目的地，办完事情后按原路匀速返回，如图表示他离家的距离 S (千米) 与所用时间 t (时) 之间的函数图象. 根据这个图象回答下列问题：



(1) 在这个过程中自变量是_____，因变量是_____；

(2) 张华何时到达目的地？在那里逗留了多长时间？目的地离家多远？

(3) 张华何时返回？何时到家？返回的速度是多少？

【答案】(1) 所用时间 t ，离家的距离 S

(2) 11 时到达目的地，在那里逗留了 1 时，目的地离家 30 千米；

(3) 12 时返回，14 时到家，返回的速度是 15 千米/时.

【分析】(1) 根据函数的定义可以判断；

(2) 由离家最远时，路程不再随时间的增加而增加，此时的横坐标就是到达目的地的时间，再利用横坐标作差即可得出在那里逗留的时间；

(3) 利用速度=路程÷时间，计算即可.

【详解】(1) 解：根据题意得：在这个过程中自变量是所用时间，因变量是离家的距离；

故答案为：所用时间 t ，离家的距离 S

(2) 解：观察图象得：张华 11 时到达目的地，在那里逗留的时间为 $12-11=1$ 时，目的地离家 30 千米；

(3) 张华 12 时返回，14 时到家，

返回的速度是 $\frac{30}{14-12} = 15$ 千米/时.

【点睛】本题考查了函数图象，解题的关键是学会读懂图象信息解决问题，属于中考常考题型.

【题型 9 函数图象的识别】

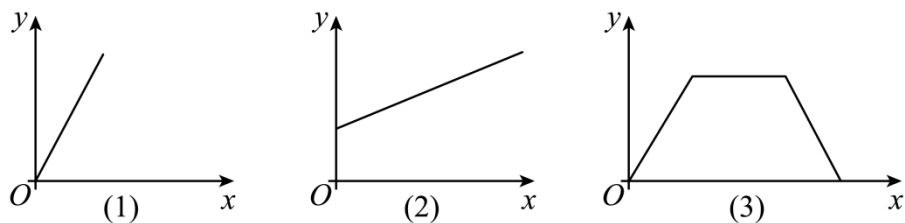
【例 9】周末，小丽同学做了以下几件事情：

第一件：小丽去文具店购买黑色水笔，支付费用与购买黑色水笔支数的关系；

第二件：小丽去奶奶家吃饭，饭后，和奶奶聊一会天，然后再按原速度原路返回，小丽离家的距离与时间的关系；

第三件：小丽和奶奶聊天时，了解到：奶奶用的手机是含有月租费的计费方式，奶奶每月支付的话费与通话时间的关系.

用下面的函数图象刻画上述事情，排序正确的是 ()



A. (1) (2) (3)

B. (2) (1) (3)

C. (1) (3) (2)

D. (2) (3) (1)

【答案】C

【分析】小丽去文具店购买黑色水笔，支付费用与购买黑色水笔支数成正比例关系；小丽去奶奶家吃饭，小丽离家的距离从 0 开始变大，到达奶奶家吃饭的时候与家的距离不变，返回时与家的距离变小直至变为 0；奶奶用的手机是含有月租费的计费方式，奶奶每月支付的话费与通话时间成一次函数的关系，据此即可得到答案.

【详解】解：∵小丽去文具店购买黑色水笔，支付费用与购买黑色水笔支数成正比例关系，

∴该变化对应图象 (1)，

∴小丽去奶奶家吃饭，饭后，和奶奶聊一会天，然后再按原速度原路返回，

∴该变化对应图象（3），

∴奶奶用的手机是含有月租费的计费方式，奶奶每月支付的话费与通话时间成一次函数关系，

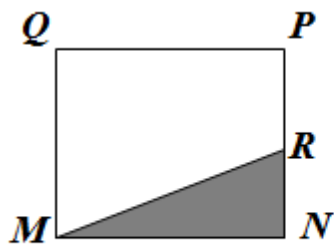
∴该变化对应图象（2），

故选：C.

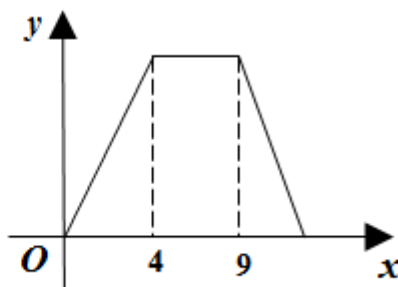
【点睛】本题考查了函数的图象，解题的关键是了解两个变量之间的关系，解决此类题目还应有一定的生活经验.

【题型 10 动点问题的函数图象】

【例 10】如图①，在长方形 $MNPQ$ 中，动点 R 从点 N 出发，沿着 $N \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow M$ 方向运动至点 M 处停止. 设点 R 运动的路程为 x , $\triangle MNR$ 的面积为 y ，如果 y 关于 x 的函数图象如图②所示，那么下列说法错误的是（ ）



图①



图②

A. $MN = 5$

B. 长方形 $MNPQ$ 的周长是 18

C. 当 $x = 6$ 时, $y = 10$

D. 当 $y = 8$ 时, $x = 10$

【答案】D

【分析】本题通过右侧的图象可以判断出长方形的边长，然后选项计算，选项 A、B、C 都可证正确，选项 D，面积为 8 时，对应 x 值不为 10，所以错误.

【详解】解：由图 2 可知，长方形 $MNPQ$ 的边长， $MN=9-4=5$ ， $NP=4$ ，故选项 A 正确；

选项 B，长方形周长为 $2 \times (4+5) = 18$ ，正确；

选项 C， $x=6$ 时，点 R 在 QP 上， $\triangle MNR$ 的面积 $y = \frac{1}{2} \times 5 \times 4 = 10$ ，正确；

选项 D， $y=8$ 时，即 $8 = \frac{1}{2} \times 5x$ ，解得 $x = 3.2$ ，

或 $8 = \frac{1}{2} \times 5(13 - x)$ ，解得 $x = 9.8$ ，

所以，当 $y=8$ 时， $x=3.2$ 或 9.8 ，故选项 D 错误；

故选：D.

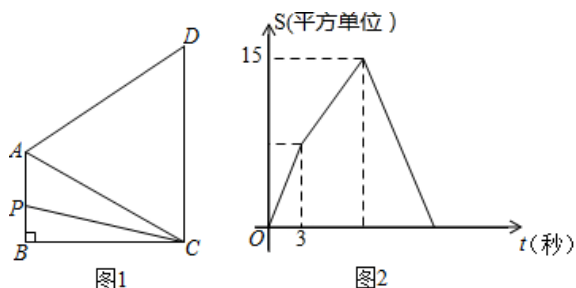
【点睛】本题考查了动点问题分类讨论，对运动中的点 R 的三种位置都设置了问题，是一道很好的动点问题，读懂函数图象是解题关键.

【变式 10-1】如图 1，四边形 ABCD 中， $AB \parallel CD$ ， $\angle B = 90^\circ$ ， $AC = AD$. 动点 P 从点 B 出发沿折线 B-A-D-C 方向以 1 单位/秒的速度匀速运动，在整个运动过程中， $\triangle BCP$ 的面积 S 与运动时间 t（秒）的函数图象如图 2 所示，写出

① $AB =$ _____;

② $CD =$ _____（提示：过 A 作 CD 的垂线）;

③ $BC =$ _____.



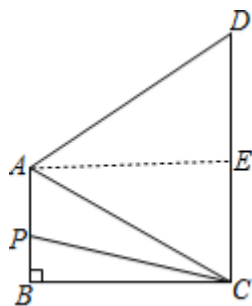
【答案】 3 6 5

【分析】根据图 1 和图 2 得当 $t=3$ 时，点 P 到达 A 处，即 $AB=3$ ；当 $S=15$ 时，点 P 到达点 D 处，即可求解.

【详解】①当 $t=3$ 时，点 P 到达 A 处，即 $AB=3$.

故答案是：3；

②过点 A 作 $AE \perp CD$ 交 CD 于点 E，则四边形 ABCE 为矩形，



$\because AC = AD,$

$\therefore DE = CE = \frac{1}{2},$

$\therefore CD = 6,$

故答案是：6；

③当 $S=15$ 时，点 P 到达点 D 处，则 $S = \frac{1}{2}CD \cdot BC = \frac{1}{2}(2AB) \cdot BC = 3 \times BC = 15,$

则 $BC=5$,

故答案是：5.

【点睛】考查了动点问题的函数图象，注意分类讨论的思想、函数的知识和等腰三角形等的综合利用，具有很强的综合性.